

arineto1.github.io/ifpe2026

Organização Estruturada de Computadores

Aula	Tópico Principal	Conteúdo Teórico
01	Barramentos	Arquitetura de barramentos, tipos (dados, endereço e controle) e temporização.
02	Hierarquia de Memória	Níveis de memória e princípios da Memória Cache (localidade).
03	Memória Principal e Virtual	Funcionamento da RAM (DRAM/SRAM) e conceitos básicos de memória virtual.
04	Dispositivos de E/S	Técnicas de interface: E/S programada, interrupções e DMA.
05	Pipeline de Instruções	Estágios do pipeline, ganhos de velocidade e tratamento de conflitos (<i>hazards</i>).
06	Arquiteturas RISC vs. CISC	Diferenças filosóficas, conjuntos de instruções e impacto no design de hardware.
07	Processadores Superscalares	Paralelismo em nível de instrução (ILP) e execução fora de ordem.
08	Processamento Paralelo e Multicore	Arquiteturas multinúcleo e organização de processamento paralelo.
09	Avaliação de Desempenho	Métricas de performance (MIPS, FLOPS) e técnicas de benchmarking.
10	Ética e Sustentabilidade	Ética profissional, consciência ambiental e descarte de lixo eletrônico.

Aula 4

Periféricos (E/S)

Definição Técnica

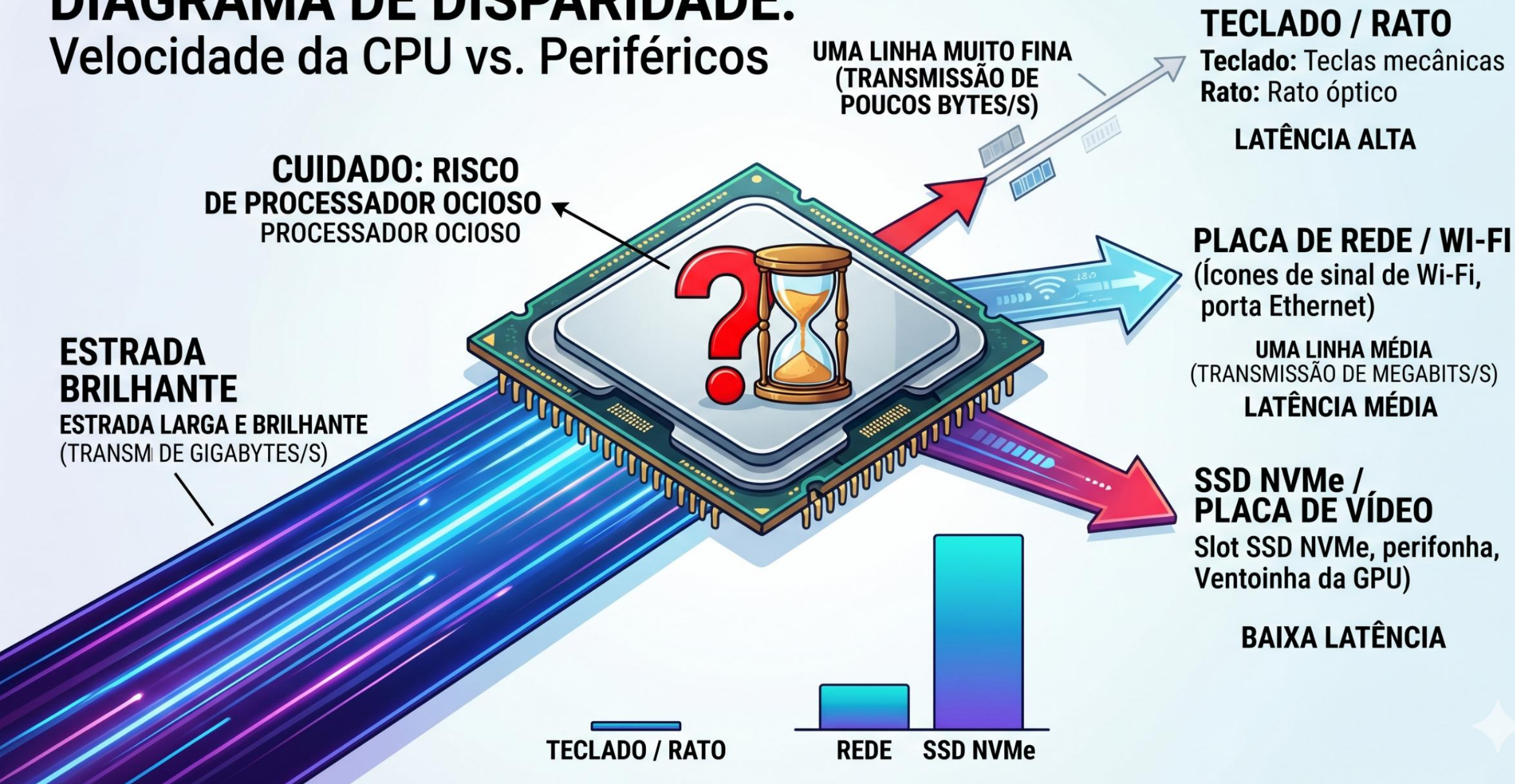
O subsistema de **Entrada e Saída (I/O)** é responsável pela interface entre o **núcleo de processamento** e o **mundo exterior**.

Segundo Monteiro: O grande desafio da engenharia de hardware é **gerir a enorme disparidade de velocidades** de transmissão de dados (largura de banda) **entre os periféricos e o processador**.

Segundo Stallings: Os **módulos de E/S** servem como **tradutores e buffers**, impedindo que a CPU (**que opera na casa dos GHz**) fique bloqueada à espera de componentes mecânicos ou de redes mais lentas. **1 GHz (Gigahertz) = 1.000.000.000 (um bilhão)** de operações por segundo.

DIAGRAMA DE DISPARIDADE:

Velocidade da CPU vs. Periféricos



Exemplo Prático: O Contraste no Uso Diário

Digitar um Texto



Copiar um Ficheiro



E/S Programada (*Polling*)

O Método Ineficiente

Definição Técnica - E/S Programada

O que é: É o método onde o processador (CPU) faz **todo** o trabalho de controlo sozinho. Ele decide quando ler, quando gravar e dita o ritmo do periférico.

O Problema do Polling (Espera Ativa): A CPU envia uma ordem ao dispositivo (como "carrega esta página do disco") e fica presa num loop (um ciclo infinito), perguntando sem parar: "*Já terminaste? E agora? E agora?*". Ela não faz mais nada enquanto o dispositivo não responder.

Definição Técnica - E/S Programada

- O Impacto no Desempenho: Como a CPU funciona na velocidade dos GHz (bilhões de ações por segundo) e os periféricos funcionam na velocidade de KHz ou MHz (milhares ou milhões de ações), a CPU desperdiça bilhões de ciclos de trabalho valiosos apenas a "olhar para o relógio" à espera do componente lento.

FLUXOGRAMA: O LOOP INFINITO E O CONCEITO DE POLLING

SITUAÇÃO COM POLLING

A CPU envia o comando:
"Quero o dado"

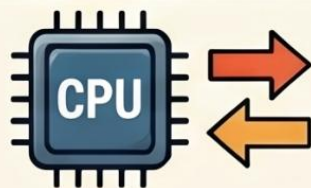
REPETITIVO
E CANSATIVO

O dado está
pronto?

Não

Sim

Avança para
processar o dado



RECURSOS
DESPERDIÇADOS
(POLLING)



CONCEITO VISUAL

PERDA DE
EFICIÊNCIA

CONSUMO
INÚTIL DE
RECURSOS
(CPU)

CÃO
A CORRER
ATRÁS DO
PRÓPRIO
RABO

CONSUMO
INÚTIL DE
RECURSOS (CPU)

CICLO
REPETITIVO

Assim é a CPU no Polling: Consumindo energia
sem progredir, apenas esperando.

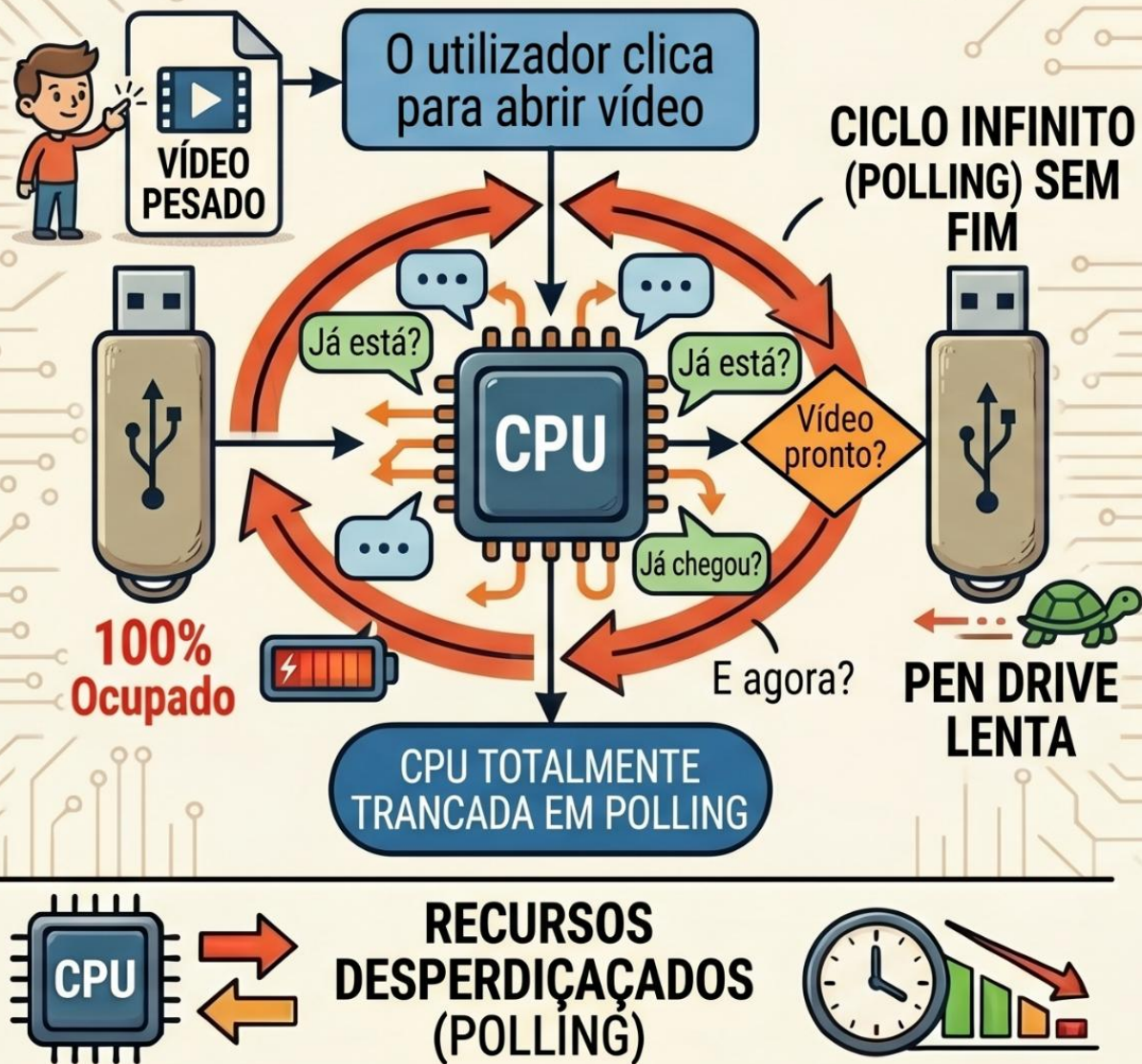
Cenário do Polling (E/S Programada)

Analogia: O Pedido na Cafeteria/Lanchonete

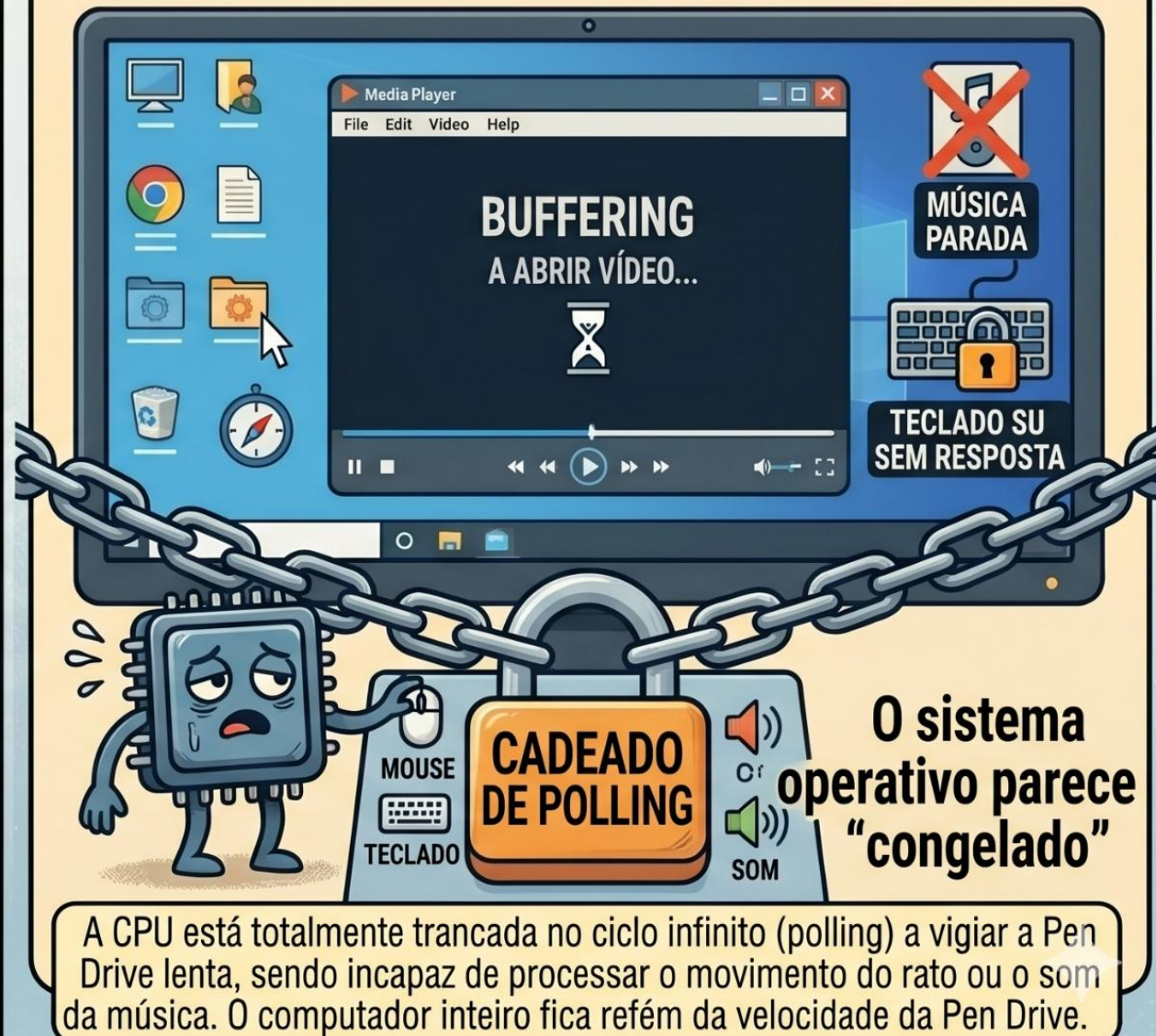


ILUSTRAÇÃO DIDÁTICA: O "TRAVAMENTO" POR POLLING COM DISPOSITIVO LENTO

SITUAÇÃO COM POLLING E DISPOSITIVO LENTO



O QUE O UTILIZADOR VÊ (RESULTADO NO ECRÃ)



E/S por Interrupção

A CPU Livre

Definição Técnica - E/S por Interrupção

O que é: É o método onde o **periférico** ganha autonomia para avisar a **CPU** quando terminou o seu trabalho, libertando o processador de ficar a vigiar o dispositivo.

O Mecanismo da Interrupção: A CPU dá uma ordem **Controlador de Dispositivo (ou interface de E/S)**, que está embutido na placa-mãe ou no próprio drive. (ex: "*Busca o arquivo no disco*") e volta imediatamente a processar outros programas. Quando o dispositivo termina, ele envia um **sinal físico de alerta (chamado IRQ - Interrupt Request)**.

Definição Técnica - E/S por Interrupção

O Impacto no Desempenho: A CPU não desperdiça mais os seus bilhões de ciclos de clock (GHz) em loops de espera. Ela trabalha a 100% nas tarefas úteis e só para quando o periférico realmente precisa de atenção.

Timelina da CPU e Interrupção



1

POLLING

(Sondagem/Consulta Ativa)



Ineficiente:

Gasta tempo e energia perguntando constantemente. O cliente fica 'preso' na espera.

2

O Sistema de Bipador (INTERRUPÇÃO)



Solução:

O cliente recebe o bipador e o cozinheiro avisa quando o pedido estiver pronto.

3

APROVEITANDO O TEMPO / AVISO (A Interrupção)



Produtividade Máxima:

O cliente aproveita o tempo. A interrupção permite processar o pedido *apenas* quando necessário.

Exemplo Prático: O Funcionamento do Rato e do Teclado Modernos

Utilizador move o Rato ou Digita uma Letra

Utilizador move o Rato ou Digita uma Letra

1. O Hardware do Teclado gera uma Interrupção

INTERRUPÇÃO

2. A CPU faz uma pausa invisível (microsegundos)

LETRA
NO ECRÃ

3. Desenha a letra e move o cursor no ecrã.

SISTEMA OPERATIVO

NAVEGADOR

VÍDEOS

PROCESSADOR
(CPU)

A CPU fica focada em rodar estas tarefas.

CPU

4. Volta ao que estava a fazer.
**UTILIZADOR SENTE O SISTEMA
ULTRA-RESPONSIVO E A CPU
PERMANECE LIVRE.**

O Gargalo das Interrupções

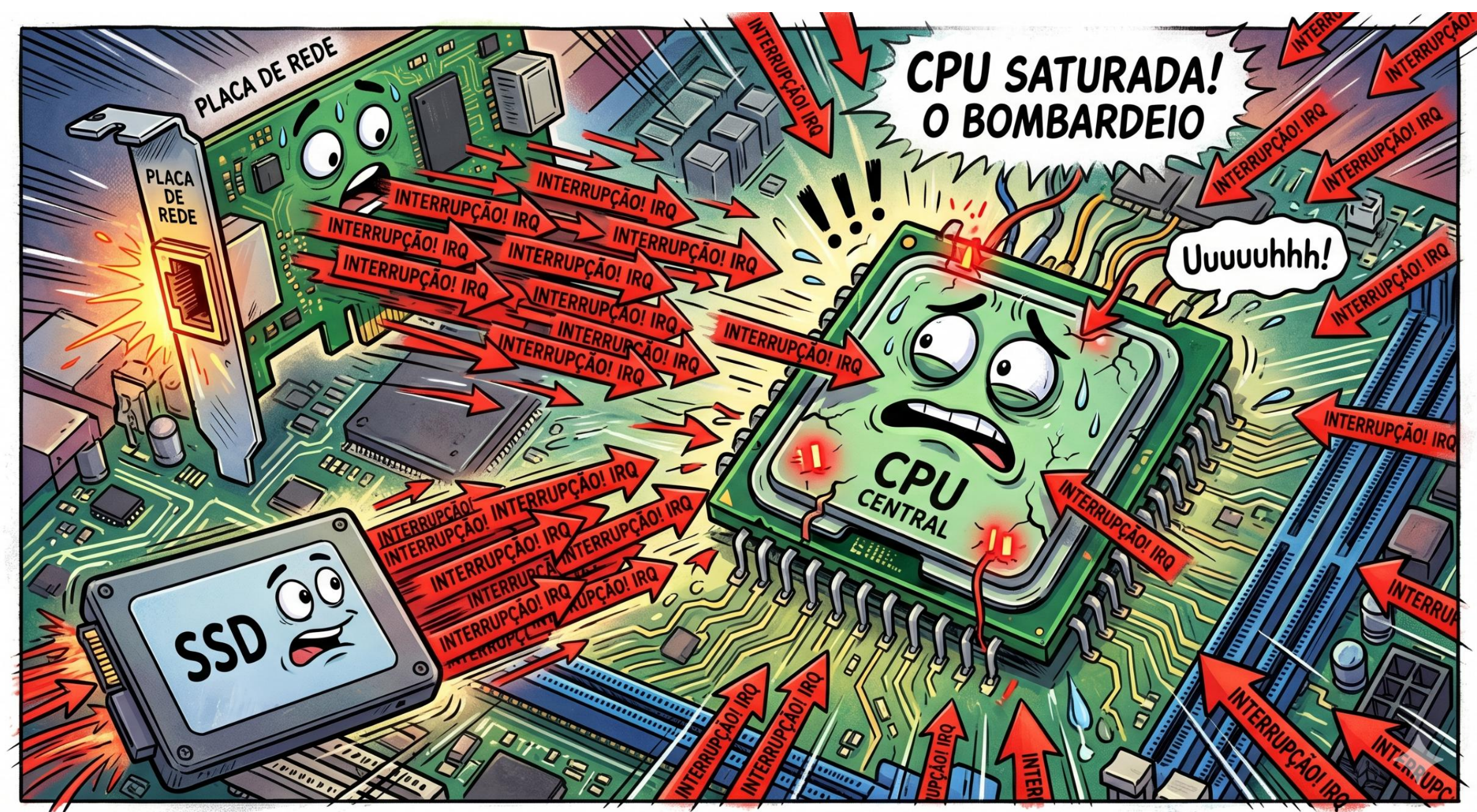
Definição Técnica - Gargalo das Interrupções

O Limite das Interrupções: Usar **interrupções** é excelente para dispositivos lentos (**como teclado e mouse**), mas se torna um grande problema para dispositivos que **transmitem muitos dados ao mesmo tempo** (como um SSD ou uma placa de rede baixando um arquivo pesado).

Definição Técnica - Gargalo das Interrupções

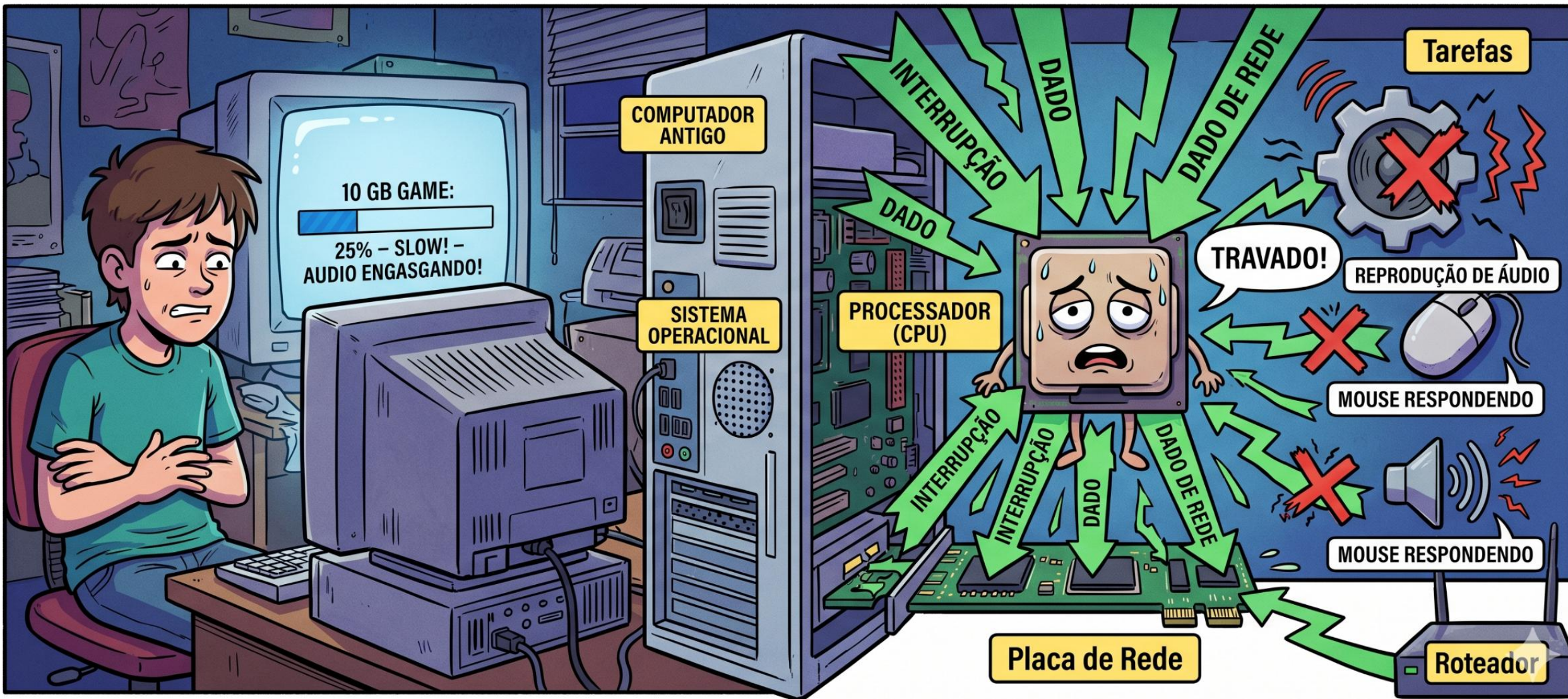
A Sobrecarga da CPU: Se o computador tivesse que **interromper a CPU para cada pequeno pedaço de dado (byte)** que chega da internet ou do disco, o processador passaria **100% do seu tempo apenas tratando interrupções** e não faria mais nada.

O Gargalo: Esse excesso de interrupções cria um "congestionamento" no processador, deixando o computador lento e travado da mesma forma que o método do *Polling*.



Downloads Pesados em Computadores Antigos:

Processador "Bombardeado" por Interrupções de Rede. Sem Potência para o Restante do Sistema.



DMA (Direct Memory Access)

A Solução Definitiva

Definição Técnica – DMA

O que é: O DMA é um chip/módulo de hardware especial que ajuda a CPU, assumindo o trabalho pesado de mover grandes volumes de dados de um lugar para o outro.

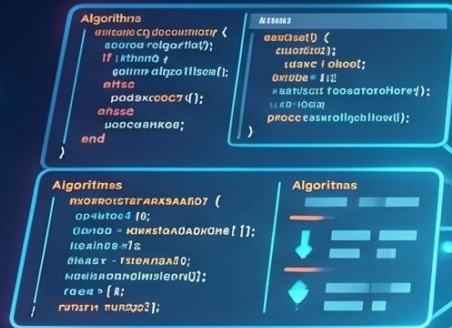
Como Funciona: Em vez de a CPU ler e gravar cada pedacinho de dado, ela dá apenas uma ordem inicial para o controlador de DMA (ex: *"Mova esse arquivo de 1GB do SSD direto para a memória RAM"*). O DMA assume o controle dos barramentos e faz toda a transferência sozinho.

Definição Técnica – DMA

O Impacto no Desempenho: Enquanto o DMA move os dados, a CPU fica 100% livre para rodar outros programas. Quando o DMA termina a transferência inteira, ele envia uma única interrupção para a CPU avisando: "Chefe, o arquivo inteiro já está na RAM!".

CPU (Processador)

LIVRE E EXECUTANDO OUTRAS TAREFAS



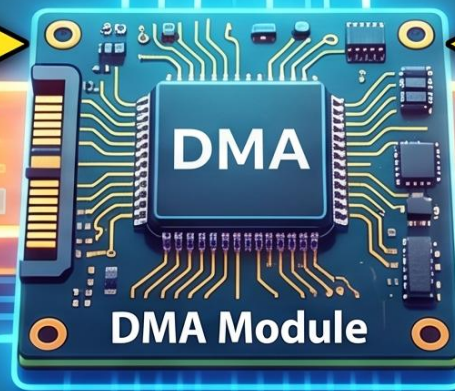
1. Dê o Comando de Início
Inicie a Transferência

2. Receba Aviso de Conclusão
Notifique a CPU

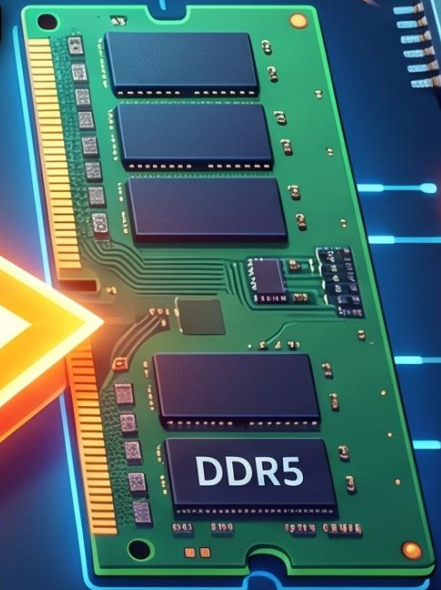
FLUXO DE DADOS SEM INTERFERÊNCIA DA CPU
SSD → DMA → RAM



SSD



Controlador DMA



Memória RAM

ENTENDENDO O DMA (DIRECT MEMORY ACCESS) ATRAVÉS DE UMA ANALOGIA DIDÁTICA

O DESAFIO SEM DMA: O DIRETOR FICA SOBRECARGADO



A SOLUÇÃO COM DMA: CONTRATANDO UM GERENTE DE LOGÍSTICA



O DESAFIO SEM DMA: O DIRETOR FICA SOBRECARGADO

A SOLUÇÃO COM DMA: CONTRATANDO UM GERENTE DE LOGÍSTICA



ENQUANTO ISSO: O DIRETOR FOCA NO SEU TRABALHO

RESULTADO FINAL: UMA ÚNICA INTERRUPÇÃO E TUDO PRONTO

DMA EM AÇÃO: JOGOS DE MUNDO ABERTO SEM CARREGAMENTO (LOADING)

O PROBLEMA: SEM DMA (LENTIDÃO)



SEM DMA, A CPU TEM QUE PARAR O JOGO PARA BUSCAR DADOS DE ÁRVORES, PRÉDIOS E TEXTURAS. O JOGO DÁ TRAVADAS HORRÍVEIS.



SOLUÇÃO: COM DMA & DIRECTSTORAGE (FLUIDEZ)



RESULTADO: EXPERIÊNCIA FLUIDA E IMERSIVA

A CPU FICA LIVRE PARA CÁLCULOS DE IA, FÍSICA E JOGABILIDADE. O JOGO NÃO DÁ ENGASGOS.

Como o Windows usa Interrupções, DMA e Polling

Definições Técnicas

O Windows gerencia o hardware como um maestro:

Interrupção (Polling): É a técnica padrão do Windows para lidar com eventos em tempo real (como o mouse e o teclado).

DMA (Acesso Direto à Memória): É a técnica que o Windows usa para arquivos gigantescos (jogos, downloads, cópia de arquivos).

Polling (A Espera Ativa): É o método antigo onde a CPU fica em um loop infinito perguntando se o dispositivo terminou o trabalho. O Windows **quase não usa** isso hoje em dia porque consome muita energia e trava o sistema.

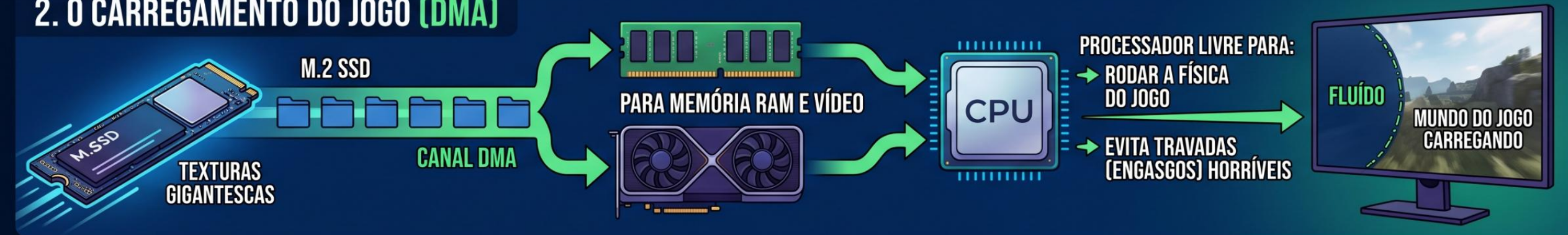
EXEMPLO PRÁTICO NO WINDOWS MODERNO: **INTERRUPÇÃO, DMA E POLLING** EM AÇÃO

Windows 11

1. O MOUSE E O DISCORD (**INTERRUPÇÃO**)



2. O CARREGAMENTO DO JOGO (**DMA**)



3. O ERRO DE HARDWARE (**POLLING**)

